北京协和医学院 349 药学综合 2020 年研究生初试回忆题

一、名词解释（5 分*10 个）（10 全）

1)无菌制剂

无菌制剂（sterile preparation）：系指在无菌环境中采用无菌操作法或无菌技术制备不含任何活的微生物的一类药物制剂。

2)颗粒剂

颗粒剂（granules）：系指药物与适宜的辅料混合制成具有一定粒度的干燥粒状制剂。主要用于口服，可直接吞服或冲入水中饮服。

3)滴丸剂

滴丸剂（guttatepills）：系指固体或液体药物与适宜的基质加热熔融后溶解、乳化或混悬于基质中，再滴入不相混溶、互不作用的冷凝介质中，由于表面张力的作用使液滴收缩成球状而制成的制剂，主要供口服用。

4)突释效应

在体外释放试验时，表面吸附的药物会快速释放，称为突释效应。

5)渗透泵型控释制剂

渗透泵型控释制剂是利用渗透压原理制成，主要由药物、半透膜材料、渗透压活性物质和助推剂组成。

6)量效关系

量效关系：药物效应与剂量在一定范围内成比例，这就是剂量-效应关系

7)受体

受体：是一类介导细胞信号转导的功能蛋白质，能识别周围环境中某一种微量化学物质，首先与之结合，并通过中介的信息放大系统触发后续的生理反应或药理效应。

8)Pharmacokinetic

药物动力学（pharmacokinetics）：采用数学的方法，研究药物在体内的吸收、分布、代谢与排泄的经时过程与药效之间关系，对指导制剂设计、剂型改革、安全合理用药等提供量化指标。

9)化学治疗

化学治疗（Chemotherapy，简称化疗）是指对病原微生物（细菌、病毒等）、寄生虫所致的感染性疾病及恶性肿瘤的药物治疗。

10)药物相互作用

药物相互作用（drug interaction）：是指两种或两种以上药物不论给药途径是否相同，同时或先后应用所出现的原有药物效应增强或减弱的现象。

猪猪有理想 QQ1657606167

二、判断题（2 分*40 个）（40 中 36 道）

1)纳米粒可以用做抗肿瘤药物的载体

对。

纳米粒的粒径在 10-100nm 范围，药物可以溶解、包裹于高分子材料中形成载体纳米粒。纳米粒可分为骨架实体型的纳米球和膜壳药库型的纳米囊。如果粒径在 100-1000nm 范围，称为亚微粒，也可分为亚微囊和亚微球。

①作为抗癌药的载体是最有价值的用途之一。因肿瘤的血管壁间隙约为 100nm，对粒径小于 100nm 的粒子有生物通透性，从而载药纳米粒可从肿瘤有间隙的内皮组织血管中逸出而进入肿瘤内发挥疗效。②提高抗生素和抗真菌、抗病毒药治疗细胞内细菌感染的功效。③作为口服制剂，可防止多肽疫苗类和一些药物在消化道的失活，提高药物口服稳定性和提高生物利用度。④作为黏膜给药的载体，还可制成鼻黏膜、经皮吸收（作为微贮库在角质层贮藏）等各种给药途径的制剂，均可延长或提高药效。

2)异丙肾上腺素可以被去甲肾上腺素能神经摄入失活

错。

异丙肾上腺素体内过程：口服作用慢，半衰期较长；吸入给药 2-5min 起效，维持 0.5-2 小时。吸入给药，部分被吸收，大部分进入胃肠道。进入体内的异丙肾上腺素可被肝、肺等组织的 COMT 代谢失效，而 MAO 对其作用较弱，且异丙肾上腺素不被去甲肾上腺素能神经摄取，故作用持续时间较去甲肾、肾上腺素时间长。

3)混悬剂的粒径在 1-100nm 是热力学不稳定的体系

错。

混悬剂中药物微粒一般在 0.5-10μm 之间，小者可为 0.1μm，大者可达 50um 或更大。混悬剂属于热力学&动力学不稳定的粗分散体系，所用分散介质大多数为水，也可用植物油。

4)简单扩散是脂溶性的药物溶于细胞膜的扩散

对。

简单扩散（simple diffusion）：指脂溶性药物溶解于细胞膜的脂质层，顺浓度差通过细胞膜，又称脂溶性扩散，是一种被动转运方式。

5)半固体制剂可以用于眼部，鼻腔粘膜，腔道给药制剂

对。

半固体制剂分为软膏剂、眼膏剂、凝胶剂和栓剂。其中凝胶剂可以用于鼻腔黏膜。

6)流化制粒过程中物料的混合，制粒，干燥在一台设备中一步完成又称之为一步

制粒

对。

流化制粒的特点：①在一台设备内进行混合、制粒、干燥，甚至是包衣等操作，简化工艺过程、劳动强度小；②制得的颗粒为多孔性柔软颗粒，密度小、强度小，且颗粒的粒度分布均匀，流动性、压缩成形性好。所以兼有“一步制粒”之称。

7)片剂在压片是无论是由于操作参数不当还是细粉，其裂片的原因都是内应力分布不均匀导致的

？？？

裂片（laminatingtablets）：压成的片剂从模内推出时，有时发生裂片现象，如果裂开的位置发生在药片的顶部，习惯上称顶裂，在片中间发生，就称腰裂。

产生裂片的处方因素有：①物料中细粉太多，压缩时空气不能及时排出而结合力弱；②物料的塑性差，结合力弱。

产生裂片的工艺因素有：①单冲压片机比旋转压片机易出现裂片（压力分布不均匀）；②快速压片比慢速压片易裂片（塑性变形不充分）；③凸面片剂比平面片剂易裂片（应力集中）；④一次压缩比二次压缩易出现裂片（塑性变形不充分）。

裂片的防止措施：①选用弹性小、塑性好的辅料；②选用适宜的制粒方法；③选用适宜压片机和操作参数等。

8)局部给药的栓剂应选择融化溶解释放速度快的基质

错。

局部用栓剂的特点：局部作用的栓剂药物通常不需要吸收，只在用药局部起作用。与全身作用的药物基质相反，用于这些药物的基质熔化速率及药物的释放速率均应较缓慢，也不需要促进药物的吸收。

局部用栓剂的处方设计：应选择熔化或溶解、释药速度慢的栓剂基质。

9)固体分散体的水溶性载体材料包括聚乙二醇，聚乙烯醇

对。

（一）水溶性载体材料

1、聚乙二醇类（PEG）：常用型号是 PEG4000 和 PEG6000，常温下为蜡状固体，PEG 可溶于水和乙醇。适宜用熔融法制备；PEG 类亦是采用滴制法制备固体分散体滴丸剂的主要材料。

2、聚维酮类（PVP）：化学名称为聚乙烯吡咯烷酮。

3、有机酸类：常用的有机酸类载体材料有枸橼酸、富马酸、酒石酸、琥珀酸等。

4、表面活性剂类：如泊洛沙姆类、卖泽类、聚氧乙烯蓖麻油类等，常用的

猪猪有理想 QQ1657606167

有十二烷基硫酸钠、聚山梨酯 80 等。

5、糖类与多元醇类：果糖、半乳糖、蔗糖、甘露醇、木糖醇、山梨醇等。

6、水溶性聚合物：如聚乙烯醇（PVA）、聚维酮-聚乙烯醇共聚物（PVP-PVA）、纤维素类，如羟丙甲纤维素（HPMC）等也可作为固体分散体的载体。

（二）难溶性和肠溶性载体材料

难溶性载体材料主要有乙基纤维素（EC）、聚丙烯酸树脂类、脂质类材料（如硬脂酸、硬脂醇、单硬脂酸甘油酯、单油酸甘油酯）等。

肠溶性载体材料主要有羧甲乙纤维素（CMEC）、羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯（HPM-CP）、聚丙烯酸树脂类等。

10)卵磷脂属于阴离子表面活性剂

错。

属于非离子表面活性剂。

离子型表面活性剂	阴离子表面活性剂	高级脂肪酸盐	碱金属皂（一价皂）	HLB 值一般在 15~18，常用作 O/W 型乳化剂
			碱土金属皂（脂肪酸的二价或三价金属皂）	W/O 型乳化剂
			有机胺皂（脂肪酸和有机胺反应形成的皂类）	
		硫酸化物	主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类	主要用做外用乳膏的乳化剂
		磺酸化物	主要有脂肪族磺酸化物、烷基芳基磺酸化物和烷基萘磺酸化物	优良的洗涤剂
	阳离子表面活性剂		又称为阳性皂，也称季铵化合物	表面活性剂毒性较大，只能外用，临床上主要用于皮肤、黏膜和手术器材的消毒
	两性离子表面活性剂	卵磷脂		可用作注射用乳剂的乳化剂，也可作为脂质微粒制剂的主要辅料
		氨基酸型和甜菜碱型	氨基酸型在等电点时亲水性减弱，并可能产生沉淀，而甜菜碱型则无论在酸性、中性及碱性溶液中均易溶，在等电点时也无沉淀	
非离子型	脂肪酸甘油酯		主要有脂肪酸单甘油酯和脂肪酸二甘油酯	HLB 为 3~4，主要用做 W/O 型辅助乳化剂
	多元	蔗糖脂肪酸	简称蔗糖酯，是蔗糖与脂肪酸反应生成的一大类化合物	主要用做水包油型乳化剂、分散剂

表面活性剂	醇型	脂肪酸山梨坦	是失水山梨醇脂肪酸酯，商品名为司盘（span）	HLB 值从 1.8~8.6，是常用的油包水型乳化剂
		聚山梨酯	是聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯，商品名为吐温（Tween）	常用于 O/W 型乳剂的乳化剂，也可用作增溶剂、分散剂和润湿剂
	聚氧乙烯型	聚氧乙烯脂肪酸酯	由聚乙二醇与长链脂肪酸缩合而成的酯，商品名为卖泽（Myrj）	乳化能力强，可作为 O/W 型乳化剂
		聚氧乙烯脂肪醇醚	是由聚乙二醇与脂肪醇缩合而成的醚，商品名为苄泽（Brj）	可作为 O/W 型乳化剂
	聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物		又称泊洛沙姆，商品名为普郎尼克，是由聚氧乙烯和聚氧丙烯聚合而成	分子中聚氧乙烯部分比例增加，水溶性增加，聚氧丙烯部分比例增加，则水溶性下降，亲油性增强。

11)制剂设备，制剂辅料，制剂技术是制剂的三大支柱

对。

制剂技术、药用辅料、制剂设备是制备优质制剂不可缺少的三大支柱，无论是化学药、中药还是生物技术药物，在制备各种剂型时必须应用到这三大支柱。

12)生物制剂由于必须注射给药已经被新药研发的主流淘汰

错。

生物技术药物与小分子化学药物相对应，亦称作生物大分子药物（biopharmaceutics）或生物药物（biologics）。

特点：生物技术药物由于其物理化学性质与小分子药物截然不同，根据生物技术药物的定义，其物理化学性质的最大特点是分子量大。巨大分子量的一个最直接的后果就是大多数生物技术药物都不能自由透过体内的各种生物屏障系统，因而生物技术药物本身通过口服、透皮或黏膜吸收的生物利用度很低，几乎都必须采用注射给药方式，大大限制了药物的应用和病人的顺应性。

生物技术药物难以自由透过体内屏障的问题，不仅表现在难以口服和黏膜给药，还表现在受细胞膜及血脑屏障的限制，难以作用于各类细胞内药物靶点以及脑组织和中枢神经系统等。

生物技术药物的另一个特点是生物技术药物大多与体内的内源性生物分子的结构与性质相似，具有较好的生物相容性和生物可降解性。

生物技术药物的研究已逐渐成为创新药物研究的主流，而有关生物技术药物制剂研究的新技术新方法，也将成为药剂学研究的重要领域，得到广泛重视。

13)过滤灭菌是非可靠的灭菌方法，主要用于不耐热的物体，溶液，空气的灭菌。

猪猪有理想 QQ1657606167

对。

过滤除菌：系指采用过滤法除去微生物的方法。药品生产中采用的除菌滤膜孔径一般不超过 0.22μm，繁殖型细菌＞1μm，芽孢大小≤0.5μm，能除去微生物，但无法截留热原（热原的大小 1~5nm）。过滤除菌并非可靠的灭菌方法，一般仅适用于对热非常不稳定的药物溶液、气体、水等物料的灭菌。

14)脂质体的制备方法包括薄膜分散法，过膜挤压发，PH 梯度法

对。

脂质体的制备方法包括：

（一）薄膜分散法

（二）过膜挤压法

（三）French 挤压法

（四）逆相蒸发法

（五）化学梯度法

15)抗菌药物包括抗生素和人工合成的药物

对。

抗菌药（antibacterial drugs）是指对细菌有抑制和杀灭作用的药物，包括抗生素和人工合成的药物（磺胺类和喹诺酮类）。

16)性激素是性腺产生的，包括雌激素、雄激素和孕激素

对。

性激素（sex hormones）是指性腺所分泌的激素，包括雌激素、雄激素和孕激素，属甾体化合物。

17)肝肾功能不良患者服用药物后大多数药物半衰期都延长

对。

半衰期 $t_{1/2}$ 的意义：

(1) 反应药物消除的快慢，也反映机体消除药物的能力。

(2) $t_{1/2}$ 和药物转运和转化的关系为，一次用药后经过 5 个半衰期可达药物稳态浓度。

(3) 可将药物按半衰期分为 5 类，超短效≤1h；短效 1~4h；中效 4~8h；长效 8~24h；超长效＞24h。

(4) 肝肾功能不良的患者，药物半衰期相对延长，应适当加大给药间隔。

18)包合物的空穴结构是亲水性的，故亲水性的药物容易包合

错。

常用的主分子材料环糊精空穴内为疏水区，疏水性或非解离型药物易进入而被包合，容易形成稳定的包合物；极性药物可嵌在空穴口的亲水区，可与环糊精

的羟基形成氢键结合。自身可缔合的药物，往往先发生解缔合，然后再进入环糊精空穴内。

19)热原的粒径较小一般为 1 到 5 纳米，故一般的过滤方法无法除去

对。

见（13）题分析。

20)被动靶向制剂的靶向性是由于与分子发生特异性反应

错。

被动靶向制剂（passivetargetingsystems）：系指由于载体的粒径表面性质等特殊性使药物在体内特定靶点或部位富集的制剂。被动靶向的定义比较模糊，主要是相对于主动靶向而言。它与主动靶向制剂的最大差别在于载体构建上不含有具有特定分子特异性作用的配体、抗体等。

主动靶向制剂（activetargetingsystems）：系指药物载体能对靶组织产生分子特异性相互作用的制剂。

21)分散片服用时不用水，故适用于吞咽困难的病人，尤其是老人和儿童

错。

分散片（dispersibletablets）：在水中能迅速崩解并均匀分散的片剂。水中分散后饮用，也可于口中含服或吞服。药物应是难溶性的。

口腔速崩片（orally disintegrating tablets）或口腔速溶片（orally dissolving tablets）：片剂在口腔中能迅速崩解或溶解的片剂，一般吞咽后发挥全身作用。特点是服药时不用水，特别适合于吞咽困难的患者或老人、儿童。

22)眼用制剂需要在无菌的条件下制备

对。

眼用制剂属于无菌制剂。

23)耳毒性是氨基糖苷类药物共有的副作用

对。

氨基糖苷类不良反应

1.耳毒性——尤其卡那霉素！

（1）前庭损害，表现为眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤和共济失调。 发生率依次为：卡那霉素>链霉素>西索米星>庆大霉素>妥布霉素。

（2）耳蜗神经损害，表现为听力减退或耳聋。

卡那霉素>阿米卡星>西索米星>庆大霉素>妥布霉素。

2.肾毒性——尤其新霉素。

阿米卡星＜链霉素或妥布霉素＜庆大霉素＜卡那霉素＜新霉素。

3.神经肌肉阻滞——尤其新霉素。

引起呼吸麻痹、呼吸衰竭，进而循环衰竭而死亡。

妥布霉素＜庆大霉素＜阿米卡星或卡那霉素＜链霉素＜新霉素。

4.变态反应——尤其链霉素。

皮疹、发热、血管神经性水肿。

也可引起过敏性休克，尤其是链霉素，发生率低于青霉素，但死亡率高——静注肾上腺素及钙剂抢救。

24)与固体制剂相比液体制剂的质量要求更高，除了对重金属有要求外，对无菌和热原也有要求，比如要求，无菌无热原。

错。

不是所有的液体制剂都要求无菌无热原。

25)乳剂必须要有油相，水相，乳化剂，和助乳化剂，四者缺一不可。

错。

乳剂必须要有油相，水相，乳化剂，三者缺一不可。助乳化剂不是必须。

26)量效曲线又称之为浓度效应曲线

对。

量效关系：药物效应与剂量在一定范围内成比例，这就是剂量-效应关系

量效曲线：以药理效应的强度为纵坐标，药物的剂量或浓度为横坐标作图，即得量效曲线或效应-浓度曲线。

以药理效应的强度为纵坐标，药物的剂量或浓度为横坐标作图则得到直方双曲线；如将药物浓度或剂量改用对数值作图，则呈典型的 S 形曲线。

27)肝素可以用于治疗血管内弥漫性凝血

对。

肝素临床应用：

1）血栓栓塞性疾病：心肌梗死、肺栓塞、外周静脉血栓和心血管手术时栓塞等。

2）弥漫性血管内凝血症（DIC）的高凝期。主要适应症。

3）体外抗凝：用于输血、体外循环和血液透析时的抗凝。

28)华法林口服吸收好，生物利用度可以达到 100％

对。

华法林口服吸收好，生物利用度可以达到 100％，吸收后 97%与血浆蛋白结合，表观分布容积小，能通过胎盘。

29)激素需要在体内经过血液循环运送到远处的靶器官发挥作用

对。见 19 年体内活性物质部分。

30)硝苯地平可以用于治疗各类高血压，对正常血压也有影响

更多协和 349 视频课资料笔记 加 QQ1657606167

错。

硝苯地平对各型高血压均有降压作用，作用快而强，但是对正常血压者影响不明显。

31)二甲双胍既可以降低高血压患者的血糖也可以降低正常患者血糖

错。

二甲双胍能明显降低糖尿病患者的空腹血糖，但是对正常人血糖无明显影响，可有效降低体重，并防止和延缓糖耐量异常向糖尿病的进展。

32)影响药物制剂稳定性的因素包括温度湿度空气日光包装材料和容器

对。

外界因素，如温度、光线、空气（氧）、金属离子、湿度和水分、包装材料等对于生产工艺条件的制定和包装设计都有重要影响。其中温度对各种降解途径（如水解、氧化等）均有较大影响，而光线、空气（氧）、金属离子对易氧化药物影响较大，湿度、水分主要影响固体药物的稳定性，包装材料是各种产品都必须考虑的问题。

33)噻嗪类的利尿药可以用于治疗高血压

对。

34)组胺 1 受体阻断剂具有中枢抑制和镇静的作用可以用于治疗耳蜗眩晕病

【药理作用】

1.阻断外周 H1 受体——拮抗组胺引起的胃肠道、支气管平滑肌收缩作用；抑制毛细血管扩张和通透性增加、局部水肿。

2.阻断中枢 H1 受体——镇静催眠作用。

以异丙嗪、苯海拉明最强，氯苯那敏较弱。

3.其他

抗胆碱作用——较弱的阿托品样作用。

微弱的α受体阻断和局麻作用。

【临床应用】

1.变态反应性疾病——过敏

荨麻疹、过敏性鼻炎、花粉症。昆虫咬伤、药疹和接触性皮肤炎等的瘙痒、水肿。

注意！变态反应性支气管哮喘效果差（用糖皮质激素）；过敏性休克无效（用肾上腺素、激素）。

2.晕动病和呕吐 ——晕动病、放射病等引起的恶心呕吐（其他呕吐——氯丙嗪）。

3.镇静、催眠

异丙嗪、苯海拉明——短期用于治疗失眠。

35)阿司匹林抗血栓的作用主要是通过抑制血小板的聚集

对。

由于阿司匹林能抑制血小板聚集而起到抗凝作用，近年来临床使用小剂量阿司匹林预防心肌梗死和深静脉栓塞等疾病。

36)膜剂的制备方法包括融合法，压制法，熔融法

错。

制备方法——匀浆制膜法&热塑制膜法&复合制膜法（缓释膜）

三、单选题（2 分*10 个）（全）

1)巴比妥属于哪类药物

2)哪一类药物属于脂溶性的维生素

脂溶性维生素有 $V_{A\backslash D\backslash E\backslash K}$，水溶性的有 $V_{B\backslash C}$。

3)阿托伐他汀是治疗哪类疾病的

高脂血症。阿托伐他汀属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂，是调血脂药。

4)金刚烷胺治疗哪类疾病

金刚烷胺是抑制病毒复制的抗病毒药。

5)下列属于质子泵抑制剂的抗溃疡药是

质子泵抑制剂分为可逆性（瑞普拉生、沃诺拉赞、索普拉生）和不可逆性（奥美拉唑、雷贝拉唑）。

6)下列不属于利尿药的是

见 19 真题关于利尿药的部分。

7)溴新斯的明属于哪类化合物

拟胆碱药中的胆碱酯酶抑制剂。

8)以下没有抗炎作用的药物是

1.非选择性环氧酶抑制药	（1）阿司匹林的药理作用、临床应用、不良反应及药物相互作用（2）对乙酰氨基酚、吲哚美辛、布洛芬、萘普生、奥沙普秦、吡罗昔康、双氯芬酸的药理作用及其临床应用
2.选择性环氧酶-2 抑制药	美洛昔康、氯诺昔康、尼美舒利、塞来昔布、帕瑞昔布的药理作用特点、临床应用及其注意事项
3.抗痛风药	秋水仙碱、别嘌醇的药理作用与临床应用

猪猪有理想 QQ1657606167

9)抗肿瘤药物氟尿嘧啶属于哪类化合物

氟尿嘧啶属于抗代谢药物中的嘧啶拮抗物。

10)以下属于非经典的β内酰胺类抗生素的是

非经典的β内酰胺类抗生素：氧青霉烷类（克拉维酸钾）、碳青霉烯类（亚胺培南）、单环β-内酰胺环类（氨曲南）。

四、多选题（2 分*10 个）（10 道中 8 道）

1)注射剂的特点

①药效迅速、作用可靠　②适用于不宜口服的药物

③适合于不能口服的病人　④准确局部定位给药

⑤可产生长效作用　⑥较其他液体制剂耐贮存　⑦依从性较差

⑧价格昂贵　⑨质量要求高

2)β受体阻断剂的应用

1.高血压——一线药物，与利尿药和血管扩张药合用。

2.心律失常：快速型，如窦性和室上性心动过速。

3.缺血性心脏病：如心绞痛、心肌梗死——减少心肌耗氧量。

4.扩张型心肌病。

5.甲状腺功能亢进

6.偏头痛（机制复杂）。

3)造成固体制剂含量不均匀的原因

百度：1.主药量与辅料量相差悬殊时，一般不易混匀。

2.主药粒子大小与辅料相差悬殊，极易造成混合不匀。

3.当采用溶剂分散法将小剂量药物分散于大小相差较大的空白颗粒时，易造成含量均匀度不合格

书本：片重差异超限，皆可造成含量不均匀。药物的混合度或可溶性成分在干燥时表面迁移等也会造成含量不均匀。

4)关于磺酰脲类药物的说法哪些是错误的

见笔记。

5)巴比妥类的药物可以用于治疗哪类疾病

药理作用：（1）镇静、催眠：

不足：可缩短 REMS（快动眼睡眠）睡眠时相。

久用停药后，引起 REMS“反跳性”延长，伴有恶梦增多，产生依赖性——不常规作镇静催眠药使用。

猪猪有理想 QQ1657606167

（2）抗惊厥：

用于癫痫大发作和癫痫持续状态。

用于小儿高热、破伤风、子痫、脑膜炎、脑炎及中枢兴奋药引起的惊厥。

（3）麻醉及麻醉前给药：

短效及超短效巴比妥类如：美索巴比妥、己烯巴比妥和硫喷妥钠等静脉注射可产生短暂的麻醉作用。

（4）增强中枢抑制药作用：与解热镇痛药合用，加强镇痛作用。

【临床应用】——主要不是催眠！而是抗惊厥和小手术麻醉----因为不良反应太多了。

1.抗惊厥。

2.静脉麻醉——小手术或内窥镜检查时麻醉。

3.抗癫痫

6)神经递质包括什么

化学传递的物质基础是神经递质（neurotransmitters），包括经典神经递质、神经肽、神经调质、神经激素和神经蛋白几大类，广泛分布于神经系统，担负着神经元与神经元之间，神经元与靶细胞之间的信息传递。神经递质主要在神经元中合成，储存于突触前囊泡内，在信息传递过程中由突触前膜释放到突触间隙，作用于效应细胞的受体，引起功能效应，完成神经元之间或神经元与效应器之间的信息传递。

神经调质（neuromodulator）与神经递质类似，由突触前神经元合成，对主递质起调制作用，本身不直接负责跨突触的信号传递，或不直接引起效应细胞的功能改变。神经调质通过胖突触途径发挥作用，即神经元释放化学物质不经过突触结构，直接到达临近或远隔的靶细胞。

7)喷雾剂需要检查的项目

喷雾剂应检查每瓶总喷次、每喷喷量、每喷主药含量、雾滴（粒）分布、装量和装量差异、无菌、微生物限度。

8)奥美拉唑的药理作用

抑制胃酸分泌、胃粘膜保护作用、抗幽门螺旋杆菌作用

五、填空题（2 分*30 个空）（27 中 24 道)

1)微溶的定义

系指溶质 1g（ml）能在溶剂 100~不到 1000ml 中溶解

2)鉴别是为了判断药物的什么，纯度是对什么的检查控制

鉴别是根据药物的某些物理、化学或生物学等特性所进行的试验，以判定药物的真伪。

药品的纯度（Purity）检查系指对药品中所含的杂质进行检查和控制，以使药品达到一定的纯净程度而满足用药的要求。

3)吩噻嗪类药物用什么离子鉴别

吩噻嗪类药物可依据其不同性质采用化学法、光谱法、色谱法及其他方法进行鉴别。

一、化学法

（一）与生物碱沉淀剂反应

（二）氧化显色反应

常用的氧化剂为：硫酸、硝酸、过氧化氢和三氯化铁试液。反应所显颜色随药物的取代基及氧化剂不同而不同。

（三）与钯离子配合呈色反应

该反应不受氧化产物亚砜和砜的干扰，专属性强。

（四）含卤素取代基的反应

1、焰色反应

2、显色反应：吩噻嗪类药物 2 位的含氟取代基，可经有机破坏使共价结合的氟元素分解成氟化物，在酸性条件下与茜素锆试液反应显色。

（五）氯化物的鉴别反应

鉴别反应包括：①与硝酸银沉淀；②与二氧化锰等氧化剂的氧化还原反应。

二、光谱法——红外分光光度法和紫外分光光度法。

三、色谱法——薄层色谱法（TLC）&高效液相色谱法（HPLC）

四、其他方法——吩噻嗪类药物还可以通过熔点测定进行鉴别。

4)盐酸普鲁卡因的鉴别方法

一、重氮化-偶合反应

分子结构中具有芳伯氨基或潜在芳伯氨基的药物，均可发生重氮化反应，生成的重氮盐可与碱性β-萘酚偶合生成有色的偶氮染料

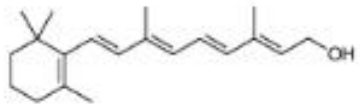
苯佐卡因、盐酸普鲁卡因、盐酸氯普鲁卡因和盐酸普鲁卡因胺，在盐酸溶液中，可直接与亚硝酸钠进行重氮化反应。

二、水解产物反应

对氨基苯甲酸酯类药物分子中有些具有酯键结构，在碱性条件下可水解。

1、盐酸普鲁卡因的鉴别——加氢氧化钠——生成白色沉淀（普鲁卡因）——加热，变为油状物（普鲁卡因）——继续加热，发生的蒸气能使润的红色石蕊试纸变为蓝色——加盐酸酸化——析出白色沉淀（对氨基苯甲酸）——此沉淀能溶于过量的盐酸。

5)维生素 A 含有什么侧链



含 11 碳原子、4 个双键、末端为羟基的不饱和侧链。

6)非水溶液滴定法的终点指示方法

终点指示方法常用电位滴定法&指示剂法

电位滴定时用玻璃电极为指示电极，饱和甘汞电极（玻璃套管内装氯化钾的饱和无水甲醇溶液）为参比电极。

采用高氯酸滴定液滴定时，常用的指示剂为结晶紫、橙黄IV、萘酚苯甲醇、喹哪啶红、孔雀绿等。在以冰醋酸作溶剂，用高氯酸滴定碱性药物时，结晶紫的酸式色为黄色，碱式色为紫色。如果测定药物碱性较弱，终点不够明显可加入醋酐，以提高其碱性，使终点突跃明显。如滴定突跃不明显，指示剂难以判断，常用电位法指示终点。

7)青蒿素属于哪类化合物

过氧化物倍半萜内酯。

8)巴比妥含有什么结构可以发生银镜反应

丙二酰脲和酰亚胺。

9)维生素 C 含有连二烯醇的结构具有什么性质，易被氧化

强还原性。

10)羟肟酸铁反应

羟肟酸铁反应：含有内酯的化合物、羧酸衍生物和酯类化合物在碱性条件与羟胺作用，生成羟肟酸；在稀酸中与高铁离子呈色。

11)普萘洛尔属于哪类化合物，氟西汀用于治疗什么病

非选择性β受体拮抗剂。氟西汀属于 5-HT 重摄取抑制剂，治疗抑郁症。

12)环丙沙星诺氟沙星属于哪一类药物

喹诺酮类药物

13)拟肾上腺素类药物规定需要检查的特殊杂质是什么

肾上腺素、盐酸异丙肾上腺素、重酒石酸去甲肾上腺素等苯乙胺类拟肾上腺素药物，其生产过程均存在酮体氢化还原制备工艺。若氢化过程不完全，易引入酮体杂质，影响药品质量。

14)美沙酮临床主要用于治疗什么病

吗啡和海洛因成瘾者脱毒治疗时的替代药物

15)杂质按照来源分类分为哪几种

药物中的杂质主要由两个来源：一是由生产过程中引入；二是在贮藏过程中

受外界条件的影响，引起药物理化特性发生改变而产生。

（一）生产过程中引入的杂质

在合成或半合成的原料药及其制剂生产过程中，原料或辅料及试剂不纯或未反应完全、反应的中间体与反应副产物在精制时未能完全除去而引入杂质。

药物在制成制剂的过程中，也能产生新的杂质。

在药物生产过程中，所用的试剂、溶剂、还原剂等可能会残留在产品中而成为存在杂质。

必须重视异构体和多晶型对药物有效性和安全性的影响。

生产过程中，由于使用的金属器皿、装置以及其他不耐酸、碱的金属工具，都可能使产品中引入砷盐，以及铅、铁、铜等金属杂质。

（二）贮藏过程中引入的杂质

在温度、湿度、日光、空气等外界条件影响下，或因微生物的作用，引起药物发生水解、氧化、分解、异构体、晶型转变、聚合、潮解和发霉等变化，使药物中发生有关的杂质。

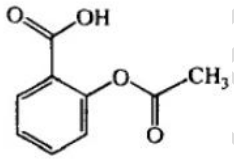
16)某类药物在水中滴定突跃不明显，但是在非水溶剂中突越明显可以用什么方法来滴定

非水溶液滴定法

17)百分吸收系数的表示方法

E 采用百分吸收系数（$E_{1cm}^{1\%}$）表示，其物理意义为：当待测溶液浓度[c 为 100ml 中含待测药物的重量（按干燥品或无水物计算），g]为（1%，g/ml），液层厚度为 lcm 时的吸光度值 A。

18)阿司匹林的结构式



19)高效液相色谱的分离度至少应为多少

HPLC 色谱法的分离度（R）：用于评价待测组分与相邻共存物或难分离物质之间的分离程度，是衡量色谱系统效能的关键指标。分离度应大于 1.5。

$R=2（t_{R1}-t_{R2}）/（W_1+W_2）$

20)硝苯地平分子中的硝基经锌粉还原后与什么溶液发生重氮化偶合反应然后再与碱性的β萘芬发生颜色反应用于鉴别。

二氢吡啶类药物苯环硝基具有氧化性，在酸性下被锌粉还原为芳伯氨基，可用重氮化-偶合反应鉴别。

重氮化-偶合反应：芳伯氨基，在稀盐酸中加热水解生成对氨基酚，具有游

离芳伯氨基结构，在酸性溶液中与亚硝酸钠试液进行重氮化反应，生成的重氮盐再与碱性β-萘酚偶合生成红色偶氮化合物。

分子构中具有芳伯氨基或潜在芳伯氨基的药物，均可发生重氮化反应，生成的重氮盐可与碱性β-萘酚偶合生成有色的偶氮染料。

21)水杨酸类的药物与三氯化铁反应生成什么颜色的化合物

紫堇色

22)西咪替丁含有咪唑环，雷尼替丁含有什么环

雷尼替丁呋喃环。

23)高湿度实验是在相对湿度为多少的条件下进行的

90±5%

24)紫杉醇类药物最大的缺点是什么，常用聚氧乙烯蓖麻油来助溶

水溶性小。

六、简答题（10 分*3 个）（全）

1)特殊杂质的鉴别方法

特殊杂质的鉴定

（一）合成杂质对照品法

当样品中的杂质量较小，且杂质的分离纯化较为困难时，可以合成杂质对照品，通过比较杂质与对照品的色谱性质、UV 曲线特征和 MS 信息，判断杂质与对照品是否是同一种化合物，从而确定杂质的结构。

（二）色谱制备杂质对照品法

当药物中被鉴定的杂质量较大时，先分离得到特定杂质，然后通过元素分析、UV、IR、NMR 和 MS 来确定有关物质的结构。

2)体内样品的预处理方法

(1) 去除蛋白质法：溶剂沉淀法、中性盐析法、强酸沉淀法、热凝固法

(2) 分离与浓集：液相萃取法、固相萃取法、超滤法

(3) 缀合物的水解：酸水解法、酶水解法、溶剂解法

(4) 化学衍生化

3)简述药品的质量特性。

药品的质量特性包括：

（1）有效性，是指在规定的适应证、用法和用量的条件下，能满足预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理功能的要求。

（2）安全性，是指按规定的适应证和用法、用量使用药品后，人体产生毒副作用的程度。

（3）稳定性，是指在规定的条件下，药品保持其安全性和有效性的能力。

（4）均一性，是指药物制剂的每一个单位产品都符合有效性、安全性的规定要求。

七、论述题（20 分*2 个）（全）

1)新版药品管理法对假药和劣药的界定及**其意义**

有下列情形之一的，为假药:

（一）药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符；

（二）以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品；

（三）变质的药品；

（四）药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围。

有下列情形之一的，为劣药：

（一）药品成份的含量不符合国家药品标准；

（二）被污染的药品；

（三）未标明或者更改有效期的药品；

（四）未注明或者更改产品批号的药品；

（五）超过有效期的药品；

（六）擅自添加防腐剂、辅料的药品；

（七）其他不符合药品标准的药品。

2)画出地西泮的结构，并写出苯二氮卓类药物的构效关系

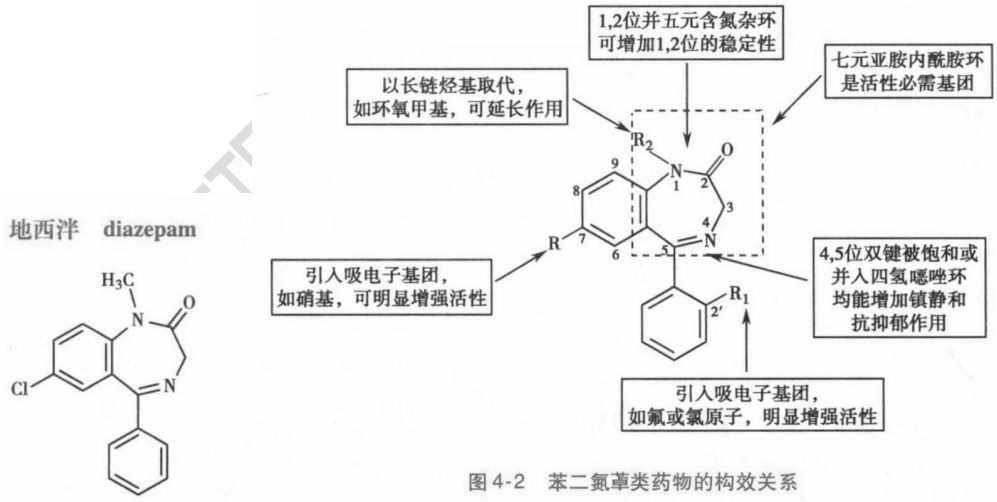


图 4-2 苯二氮䓬类药物的构效关系